

西南科技大学

Southwest University of Science and Technology

学术型博士研究生学位论文

（理学博士）

毕业论文题目

作　者　姓　名	作者姓名
学　　号	2016010134
导　　师	李四 (副教授)
学　　科	计算机科学与技术
答辩委员会成员	作者姓名
评　阅　人	李四 (副教授)

年　月　日

西南科技大学博士学位论文

（学位类型）

毕业论文题目

作者姓名
2016010134

年　月　日

分类号：TP393　　学校代码：10619
UDC：L1606　　密级：公开

西南科技大学博士学位论文

（学位类型）

毕业论文题目

作者姓名

学科（专业）或领域名称：　计算机科学与技术
指 导 教 师 姓 名、 职 称：　李四 (副教授)
校外指导教师姓名、职称：
学　生　所　属　学　院：　计算机科学与技术学院
论　文　答　辩　日　期：　　年　月　日

A Dissertation of Southwest University of Science and Technology
for the Degree of Master

(type of degree)

Dissertation Title

Candidate: Zhang San
Supervisor: Li Si

June 2024

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成功。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中坐了明确的说明，并表示了感谢。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保存、使用学位论文的规定，即：研究生在西南科技大学学习和工作期间论文工作的知识产权单位属于西南科技大学。同意授权西南科技大学保留并向国家有关部门或机构送交该论文的印刷本和电子版本，允许该论文被查阅和借阅。同意授权西南科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、扫描或数字化等其他复制手段保存和汇编本学位论文。保密论文在解密后遵守此规定。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

指导教师签名：　　日期：　　年　　月　　日

摘　要

摘要二字间间距为两个字符，**中文摘要**正文，每段开头**左起空两个字符**，段与段之间不空行，**硕士论文中文摘要**正文字数 600-800。**由申请人设计的关键词**，须在该关键词的**右上角标注 ***，并在该页的页脚注明一句话："* 表示非汉语主题词表用词"。

摘要正文内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；作者独立进行的研究工作的概括性叙述；研究获得的主要结论或提出的主要观点。硕士学位论文摘要应突出论文的新见解，博士学位论文摘要应突出论文的创新点。(宋体，小四，1.2 倍行距)

关键词：关键词由 3~5 个组成；XXXX；XXXX；XXXX

论文类型：XXXXX(下列类型十选一)

a. 理论研究；b. 应用基础；c. 应用研究；d. 研究报告；e. 设计报告；f. 案例分析；g. 调研报告；h. 产品研发；i. 工程设计；j. 工程/项目管理；k. 其他

ABSTRACT

英文每段开头**左对齐顶格**编排，段与段之间不空行，(Times New Roma，小四，1.2 倍行距)。**由申请人设计的关键词**，须在该关键词的**右上角标注 ***，并在该页的**页脚注明一句话**：“* 表示非汉语主题词表用词”。

English paragraph at the beginning of the left aligned top layout, paragraph and paragraph between the no empty line, (Time New Roma, minor four, 1.2 times the space). Keywords designed by the applicant should be marked with * in the upper right corner of the keyword and a sentence in the footer of the page: ”* indicates non-Chinese thesaurus words”.

KEY WORDS: XXX; XXX; XXX; XXX (Times New Roma，五号，加黑)

TYPE OF DISSERTATION: XXXXX (下列类型十选一)

a. Theoretical Research; b. Application Fundamentals; c. Application Research; d. Research Report; e. Design Report; f. Case Study; g. Investigation Report; h. Product Development; i. Engineering Design; j. Engineering/Project Management; k. Others

目 录

摘要 ····· I
Abstract ····· II
1 格式规范 ····· 1
1.1 页面格式设置 ····· 1
1.1.1 正文内容、页码格式 ····· 2
1.2 标题格式总结 ····· 2
2 图、表、公式、参考文献标注规范 ····· 3
2.1 图规范 ····· 3
2.2 表规范 ····· 3
2.3 公式规范 ····· 4
2.4 参考文献标注规范 ····· 4
3 参考文献格式说明 ····· 6
致谢 ····· 8
参考文献 ····· 9
附录 ····· 10
攻读学位期间取得的研究成果 ····· 11

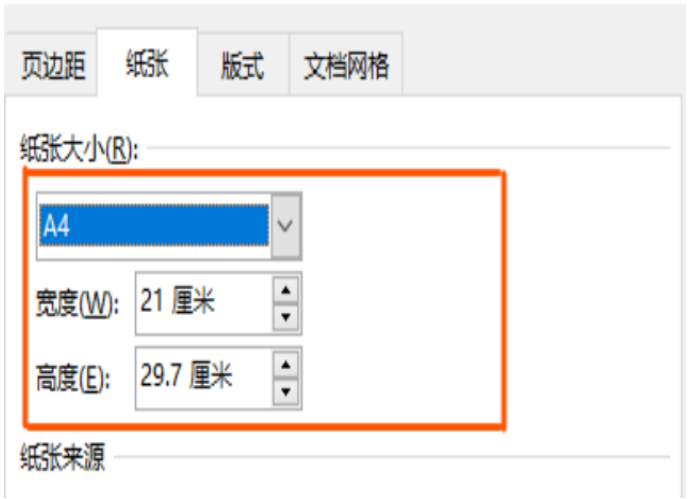
1　格式规范

正文部分的篇幅（包括绪论、结论、图、表和公式等），按本规范排版，硕士学位论文一般为 40-60 页，硕士学位论文，一般不少于 30 篇，其中，期刊文献不少于 20 篇，国外文献不少于 10 篇（外文文献不少于 3 篇），以近 5 年的文献为主。博士学位论文一般为 80-120 页，博士学位论文，一般不少于 100 篇，其中，期刊文献不少于 60 篇，国外文献不少于 40 篇（外文文献不少于 30 篇），以近 5 年的文献为主。

1.1　页面格式设置



(a)



(b)

图 1-1 页面设置标准图

(1) 纸张和印刷：纸型为 A4（21.0cm 29.7cm）80g 标准，双面印刷。

(2) 页眉：从摘要页到最后页，每页均须有页眉，五号字，居中编排。奇数页页眉为相应内容的名称、正文中相应各章的名称，偶数页页眉为“西南科技大学博士学位论文”或“西南科技大学硕士学位论文”。页眉的文字内容之下划两条横线，线粗 0.5 磅，线长与页面齐宽。

(3) 页脚：建议采用文本编辑软件的“页脚自动生成功能”生成页脚，一般编排在相应正文同一页最下部并与正文部分用细线隔开，线长约为 1/4 页宽。五号字。

1.1.1 正文内容、页码格式

(1) 正文：除以上 3 级标题、图题、表题之外，正文文字均采用小四号字。正文第一章至结束中间不空页。

(2) 字距和行距：除特殊说明外，全文一律采用无网格、1.2 倍行距，段前段后不空行。

(3) 页码：论文页码的第 1 页从正文开始用阿拉伯数字标注，直至全文结束。正文前的内容（除封面）用罗马数字单独标注页码。页码位于页面底端，对齐方式为“居中”，页码格式为最简单的数字，不带任何其它的符号或信息。

1.2 标题格式总结

标题按一级、二级和三级等分级，对应的编号为：1、1.1 和 1.1.1。其它标题和编号的编排原则为：下级标题的显目程度不超过上一级，不重复或混淆。可采用 1)、(1)、a、a)、(a) 等格式。

章标题按一级标题编排，节标题按二级标题编排，小节标题按三级标题编排。编号与标题之间空一格。正文第一章从奇数页起排。

一级标题：宋体加粗，居中，三号字，段前 2 行，段后 1 行。

二级标题：1.1 ********，宋体，左对齐顶格，小三号字，段前 1 行，段后 0.5 行。

三级标题：1.1.1********，宋体，首行缩进，四号，段前 0.5 行，段后 0 行。

图题和表题：采用中文，居中，五号字，段前空 0.5 行，段后 0.5 行。

2　图、表、公式、参考文献标注规范

图、表、公式等的序号用阿拉伯数字分章连续编号，如图 1-1、图 1-2、表 2-1、表 2-2 等，但不出现“公式”两字，将编号置入小括号中，如 (3-1) 等。图、表和公式等与正文之间间隔 0.5 行。

2.1　图规范

图的大小一般为宽 6.67cm × 高 5.00cm。特殊情况下，也可宽 9.00cm × 高 6.75cm，或宽 13.5cm × 高 9.00cm。同类图片的大小应一致。图片的编排应美观、整齐。举例说明 (实际应用时字体为黑色)：



图 2-1 图规范示例

2.2　表规范

一律使用三线表，与文字齐宽，**上下边线，线粗 1.5 磅，表内线，线粗 1 磅**。在三线表中可以加辅助线，以适应较复杂表格的需要。表中用字一般为五号字。如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不小于七号。举例说明（实际应用时字体为黑色）：

表 2-1　西南科技大学人数统计[1]

学院	马院（人）	文艺（人）	信息（人）	计科（人）
总人数	4627	5675	5633	7932
2023 级	347	683	464	742
2022 级	274	894	853	356
2021 级	367	842	856	874

续表 2-1 西南科技大学人数统计[1]

学院	马院（人）	文艺（人）	信息（人）	计科（人）
2020 级	674	853	863	234
2019 级	946	743	742	583

表 2-2 2023 年秋招人数统计

公司名称 / 招聘人数	公司 1（人）	公司 2（人）	公司 3（人）
马院人数	67	84	67
文艺人数	64	69	82

表 2-3 2023 年公司人数统计

	公司 1（人）	公司 2（人）	公司 3（人）
信息部门	67	84	67
管理部门	67	84	67
行政部门	67	84	67
技术部门	64	69	82

2.3 公式规范

(1) 公式应另起一行，居中编排，较长的公式尽可能在等号后换行，或者在“+”、“-”等符号后换行。公式中分数线的横线，长短要分清，主要的横线应与等号取平。

(2) **公式下面的“式中”两字左起顶格编排，后接符号及其解释；解释顺序为先左后右，先上后下；解释与解释之间用“;”隔开。** 举例说明（实际应用时字体用黑色）：

$$A = a + b + c + d + \cdots\cdots + g \tag{2-1}$$

式中 A 表示 $xxxx$；a 表示 $xxxxxx$；b 表示 $xxxxxxx\cdots\cdots$；g 表示 $xxxxx$

$$\begin{aligned} A = a + b + c + d + \cdots\cdots + \\ h + l + t + u - \cdots\cdots - w \end{aligned} \tag{2-2}$$

式中 A 表示 $xxxx$；a 表示 $xxxxxx$；b 表示 $xxxxxxx\cdots\cdots$；w 表示 $xxxxx$

2.4 参考文献标注规范

(1) 参考文献采用实引方式，在文中用上角标（序号 [1]、[2]…）标注，序号按在文中出现的先后顺序连续编排。

(2) 文中同一处引用多个文献时，将各个文献的序号在方括号内全部列出，各序号间用“,”隔开；如为连续序号，可用“-”标注起讫序号。

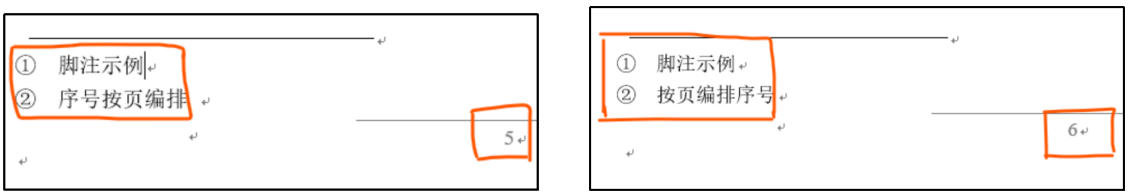
如：张三[1]指出…李四[2-3] 认为…形成了多种数学模型[4-6]…。

(3) 一篇文献如只被引用一次，页码在文末的参考文献表中著录。一篇文献如被多次引用，页码标注在文中上角标“[ ]”之后（如：[1]32、[1]256…）。

举例

如：西南科技大学简称“西南科大”，坐落于四川省绵阳市[1]32，由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建[1]47，是西部重点建设十四所高校之一[1]78。

(4) 注释使用上角标（序号①、②…）标注[①]，序号按页编[②]排，如果由于 word 版本问题出现连续编号，请选中每页第一个编号，点击鼠标右键，选择“重新始于①编排”。举例如下：



(a) (b)

图 2-2 脚注注释示例

① 脚注示例

② 按页编序号

3 参考文献格式说明

参考文献格式举例说明：

学期期刊

[1] 作者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号（期号）：起-止页

[1] 吴向伟，徐江波．建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态：内涵、逻辑与路径 [J]．宜春学院学报，2023，45（07）：17-23．

[2] Yu WX, Hong WZ, Peng FR. Unified scheduling for predictable communication reliability in cellular networks with D2D Links[J]. Computer Communications, 2021, 30(1): 167.

学术著作

[1] 作者．书名 [M]．版次 (首次免注). 翻译者. 出版地: 出版社, 出版年: 起-止页码

[1] 刘勇，石方文，孙学康．多媒体通信技术与应用 [M]．人民邮电出版社，2017，95-123．

有 ISBN 号的论文集

[1] 主编．论文集名 [C]．出版地：出版社, 出版年：起-止页码

[1] 陈峥，吴双，尹耕等．基于物联网的电厂通信设备大数据平台及应用研究 [C]// 《施工技术》杂志社，亚太建设科技信息研究院有限公司，2022 年全国土木工程施工技术交流会论文集（上册）．

学位论文

[1] 作者．题名 [D]．保存地：保存单位, 年份

[1] 王庆毅．非正交复用隐蔽通信系统的传输方法研究 [D]．西安理工大学，2023．

专利文献

[1] 专利所有者．专利题名 [P]．专利国别：专利号, 发布日期

[1] 王哲，陆钧，贺凡波等．无人机通信基站、通信系统以及通信系统的组建方法 [P]．安徽省：CN110176955B，2023-08-25．

技术标准

[1] 标准代号, 标准名称 [S]．出版地：出版者, 出版年

[1] GB/T 42126.1-2022，基于蜂窝网络的工业无线通信规范第 1 部分：通用技术要求 [S]．中国，中国机械工业联合会，2022.

报纸文章

[1] 作者．题名 [N]．报纸名, 出版日期 (版次)

[1] 思想之旗领航向 [N]．人民日报，2023-09-15（007）.

报告

[1] 作者．文献题名 [R]．报告地：报告会主办单位, 年份

[1] Fischer DG, Greenberg P. Particulate Sensor Technology Development at NASA Glenn Research Center[R]. National Aeronautics and Space Administration, 2020.

电子文献

[1] 作者．电子文献题名 [文献类型/载体类型]．文献网址或出处, 发表或更新日期/引用日期 (任选)

[1] 孙永全，钱湘伟，方晓彤等．电磁环境下数据链通信设备可靠性建模方法 [J/OL]．哈尔滨理工大学学报，2023（03）：80-87.

致　谢

“致谢”二字按一级标题编排，二字间距两个字符。

致谢中主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人和单位。对象一般为：

（一）指导或协助指导完成论文的导师；

（二）协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

（三）在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

（四）给予转载和引用权的资料、图片和文献等，研究思路和设想的所有者。

致谢用语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过 1000 个汉字[①②]。

我在西南科技大学攻读工程硕士的三年间，有幸得到 XXX 导师的指导。他深厚的学术功底，严谨的工作态度和敏锐的科学洞察力使我受益良多。衷心感谢他多年来给予我的悉心教导和热情帮助。

感谢实验室的各位师兄师姐对我实验的帮助。

① 脚注示例

② 按页码排序号

参考文献

[1] 吴向伟, 徐江波. 建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态：内涵、逻辑与路径[J]. 宜春学院学报, 2023, 45(07): 17-23.

[2] Yu WX, Hong WZ, Peng FR. Unified scheduling for predictable communication reliability in cellular networks with D2D Links[J]. Computer Communications, 2021, 30(1): 167.

[3] 刘勇, 石方文, 孙学康. 多媒体通信技术与应用[M]. [出版地不详]: 人民邮电出版社, 2017: 95-123.

[4] 陈峥, 吴双, 尹耕, 等. 基于物联网的电厂通信设备大数据平台及应用研究[C]//2022 年全国土木工程施工技术交流会论文集（上册）[出版地不详]: 《施工技术》杂志社，亚太建设科技信息研究院有限公司, 2022.

[5] 王庆毅. 非正交复用隐蔽通信系统的传输方法研究[D]. 西安理工大学, 2023.

[6] 王哲, 陆钧, 贺凡波, 等. 无人机通信基站、通信系统以及通信系统的组建方法: CN110176955B [P]. 中国. 2023-08-25.

[7] GB/T 42126.1-2022. 基于蜂窝网络的工业无线通信规范 第 1 部分：通用技术要求[S]. 中国: 中国机械工业联合会, 2022.

[8] 人民日报. 思想之旗领航向[N]. 人民日报, 2023-09-15(007).

[9] Fischer DG, Greenberg P. Particulate Sensor Technology Development at NASA Glenn Research Center[R]. NASA/TM-2020-XXXX. [S.l.]: National Aeronautics and Space Administration, 2020.

[10] 孙永全, 钱湘伟, 方晓彤, 等. 电磁环境下数据链通信设备可靠性建模方法[J/OL]. 哈尔滨理工大学学报, 2023(03): 80-87. ~.

附录

附录编号依次为附录 A，附录 B。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图、表、公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录 A-”字样。

攻读学位期间取得的研究成果

(1) “攻读学位期间取得的研究成果”数字按一级标题编排。

(2) 已发表和已录用的学术论文、已出版和已被出版社决定出版的专著/译著、已获授权的专利等按参考文献格式列出。

(3) 科研获奖，列出格式为：获奖人（排名情况）．项目名称．奖项名称及等级，发奖机构，获奖时间。

(4) 其它成果参照参考文献格式列出。

(5) 全部研究成果连续编号编排。

学位论文书脊内容与格式

